ВСЯКА СЕДМИЦА ПО ЕДИН СЛУЧАЙ™ · БОНУС 2

Тетрадка за упражнения по цефалометрични измервания

Точки, равнини, ред на трасиране и осем основни измервания. След това 10 упражнения с дадени стойности: тълкувайте всяко с три изречения, после сравнете с коментара.

Съдържание

Точки

Равнини и линии

Ред на трасиране

Осем основни измервания и класически норми

Ако стойността се повиши или понижи

Метод за тълкуване в три изречения

Упражнения 1–10

Празен формуляр за измерване

Следваща стъпка

> **За нормите**
>
> Нормите в тази тетрадка са само широко приети класически стойности и са дадени приблизително. Нормите варират според източника, възрастта, пола и популацията; ориентирайте се по таблицата с норми, която използва Вашата клиника. Решение не се взема по едно-единствено измерване.

РАЗДЕЛ 1

Точки

12-те основни точки, които ще използвате при трасирането.

СЪКРАЩЕНИЕ	ТОЧКА	ДЕФИНИЦИЯ
S	Sella	Геометричният център на sella turcica.
N	Nasion	Най-предната точка на фронтоназалния шев.
Or	Orbitale	Най-ниската точка на долния ръб на орбитата.
Po	Porion	Най-горната точка на външния слухов проход.
ANS	Преден носов шип	Върхът на spina nasalis anterior.
PNS	Заден носов шип	Най-задната точка на твърдото небце.
A	Точка A	Най-дълбоката точка на предния контур на горната челюст между ANS и алвеоларния гребен.
B	Точка B	Най-дълбоката точка на предния контур на долната челюст между алвеоларния гребен и Pogonion.
Pog	Pogonion	Най-предната точка на костната брадичка.
Gn	Gnathion	Най-предната долна точка на контура на брадичката между Pogonion и Menton.
Me	Menton	Най-ниската точка на симфизата.
Go	Gonion	Най-външната долна точка на мандибуларния ъгъл (намира се с ъглополовящата на допирателните към рамуса и тялото).

Двустранни структури

Porion, Orbitale и Gonion са двустранни. Ако двата контура не се припокриват, вземете средната точка и го отбележете във формуляра си.

РАЗДЕЛ 2

Равнини и линии

Между кои две линии е всяко измерване? Първо знайте това.

РАВНИНА / ЛИНИЯ	ТОЧКИ	ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
SN	S – N	Представя предната част на черепната основа; SNA, SNB, SN-GoMe и U1-SN се измерват спрямо тази равнина.
Франкфуртска хоризонтала (FH)	Po – Or	Референтна равнина на FMA.
Палатинална равнина	ANS – PNS	Използва се за оценка на вертикалния наклон на горната челюст.
Мандибуларна равнина	Go – Me	За SN-GoMe; при FMA дефиницията на мандибуларната равнина може да варира според използвания анализ – при всяко измерване използвайте една и съща дефиниция.
Функционална оклузална равнина	Линията, която минава през оклузалните контакти на страничните зъби	Референция за измерването по Wits.
Ос на горния резец (U1)	Връх на резеца – връх на корена	За U1-SN.
Ос на долния резец (L1)	Връх на резеца – връх на корена	За IMPA.

РАЗДЕЛ 3

Ред на трасиране

Всеки път един и същ ред: хем ускорявате, хем не пропускате точки.

1. **Проверете качеството.** Зъбите в оклузия ли са, правилна ли е позицията на главата, доколко се разминават двустранните контури?
2. **Начертайте меките тъкани.** Профилът от челото до под брадичката.
3. **Черепна основа и орбита.** Sella turcica, фронтоназалната зона, долният ръб на орбитата и външният слухов проход.
4. **Горна челюст.** Палатиналният контур от ANS до PNS, предният контур на горната челюст и зоната на точка A.
5. **Долна челюст.** Симфиза, долен ръб, рамус; зоната на Go, Me, Pog и точка B.
6. **Зъби.** Горни и долни първи молари, горни и долни централни резци (включително корона и връх на корена).
7. **Отбележете точките.** В реда от раздел 1.
8. **Начертайте равнините.** SN, FH, палатинална, мандибуларна, функционална оклузална равнина, оси на резците.
9. **Измерете и попълнете формуляра.** Запишете осемте измервания в същия ред; после напишете тълкуване от три изречения.

Повторно измерване

Трасирайте същата снимка отново след една седмица и запишете разликата между двете измервания. Измерванията с голяма разлика са местата, където трябва да препрочетете дефиницията на точката.

РАЗДЕЛ 4

Осем основни измервания и класически норми

Приблизителни стойности; водеща е таблицата с норми на Вашата клиника.

ИЗМЕРВАНЕ	ДЕФИНИЦИЯ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	КАКВО ПОКАЗВА
SNA	Ъгълът между SN и N-A	≈ 82°	Сагитална позиция на горната челюст спрямо черепната основа
SNB	Ъгълът между SN и N-B	≈ 80°	Сагитална позиция на долната челюст
ANB	SNA − SNB	≈ 2° ± 2°	Междучелюстно сагитално съотношение
Wits	Разстоянието между перпендикулярите от A и B към оклузалната равнина (mm)	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	Сагитално съотношение, независимо от SN
FMA	Ъгълът между FH и мандибуларната равнина	≈ 25°	Вертикален модел
SN-GoMe	Ъгълът между SN и Go-Me	≈ 32°	Вертикален модел (спрямо SN)
IMPA	Ъгълът между оста на долния резец и мандибуларната равнина	≈ 90°	Наклон на долния резец
U1-SN	Ъгълът между оста на горния резец и SN	≈ 103°	Наклон на горния резец

Ако стойността се повиши или понижи

ИЗМЕРВАНЕ	НАД НОРМАТА	ПОД НОРМАТА
SNA	Тенденция към максиларен прогнатизъм	Тенденция към максиларна ретрузия
SNB	Тенденция към мандибуларен прогнатизъм	Тенденция към мандибуларна ретрузия
ANB	Тенденция към скелетен клас II	Тенденция към скелетен клас III
Wits	Тенденция към клас II	Тенденция към клас III
FMA	Хипердивергентен	Хиподивергентен
SN-GoMe	Хипердивергентен	Хиподивергентен
IMPA	Проклинирани долни резци	Ретроклинирани долни резци
U1-SN	Проклинирани горни резци	Ретроклинирани горни резци

РАЗДЕЛ 5

Метод за тълкуване в три изречения

Една и съща структура при всяко упражнение и всеки пациент.

ИЗРЕЧЕНИЕ	РАЗГЛЕЖДАНИ ИЗМЕРВАНИЯ	ПРИМЕРНО ИЗРЕЧЕНИЕ
1 · Сагитално	SNA, SNB, ANB, Wits	„Скелетен клас II с преобладаваща мандибуларна ретрузия.“
2 · Вертикално	FMA, SN-GoMe	„Хипердивергентен модел.“
3 · Дентално	IMPA, U1-SN	„Долни резци проклинирани; компенсация на клас II.“
+ Клиничен извод	Комбинацията от трите + профила	„Ако е в период на растеж – кандидат за функционален апарат; следи се наклонът на долните резци.“

Чести грешки

- ☐ Да се гледа само ANB и да се пропускат Wits и профилът.
- ☐ Да се каже „клас II“, без SNA и SNB да се разчетат поотделно и без да се запише източникът (максила или мандибула).
- ☐ Да се разглеждат наклоните на резците отделно от скелетната картина; да не се забележи компенсацията.
- ☐ Измерването да не се сравни с клиничния преглед.
- ☐ Използване на различна дефиниция на мандибуларната равнина всеки път.

Упражнение 1 · Балансирано начало

ОСНОВЕН

Клинична бележка: 15 г., момиче. Прав профил, лека скупченост.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	0 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	92°	≈ 90°	
U1-SN	104°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Скелетен клас I. **Вертикално:** Нормодивергентен. **Дентално:** Наклоните на резците са в нормални граници. **Клинично:** Проблемът най-вероятно е дентален (скупченост); цефалометрията не ограничава плана.

Упражнение 2 · Назад разположена мандибула

ОСНОВЕН

Клинична бележка: 12 г., момче. Конвексен профил, overjet 7 mm.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	81°	≈ 82°	
SNB	75°	≈ 80°	
ANB	6°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	99°	≈ 90°	
U1-SN	108°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Скелетен клас II с преобладаваща мандибуларна ретрузия (SNA нормален, SNB нисък; Wits съответства). **Вертикално:** Нормодивергентен. **Дентално:** Долните резци са проклинирани (компенсация), горните – леко проклинирани. **Клинично:** Ако е в период на растеж – кандидат за функционален апарат; проклинацията на долните резци се следи като ограничаваща находка.

Упражнение 3 · Напред разположена максила

СРЕДЕН

Клинична бележка: 14 г., момиче. Конвексен профил, изпъкнала горна устна.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	86°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	5°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+4 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	90°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Скелетен клас II с преобладаващ максиларен прогнатизъм (SNB нормален). **Вертикално:** Нормодивергентен. **Дентално:** Горните резци са изразено проклинирани; долните резци са нормални. **Клинично:** Голяма част от overjet се дължи на проклинацията на горните резци; могат да се обсъдят камуфлаж с горни екстракции или дистализация.

Упражнение 4 · Компенсиран клас III

СРЕДЕН

Клинична бележка: 17 г., момче. Конкавен профил, резци „резец в резец“.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	78°	≈ 82°	
SNB	82°	≈ 80°	
ANB	−4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−7 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	27°	≈ 25°	
SN-GoMe	34°	≈ 32°	
IMPA	82°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Скелетен клас III; едновременно тенденция към максиларна ретрузия и мандибуларен прогнатизъм. **Вертикално:** Гранично нормодивергентен. **Дентално:** Горните резци са проклинирани, долните – ретроклинирани: естествена дентоалвеоларна компенсация. **Клинично:** Резервът за компенсация е малък; обсъждат се границите на камуфлажа и хирургичният вариант след завършване на растежа.

Упражнение 5 · Дълго лице

СРЕДЕН

Клинична бележка: 13 г., момиче. Дълга долна третина на лицето, устните се затварят с напрежение.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	76°	≈ 80°	
ANB	4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+3 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	35°	≈ 25°	
SN-GoMe	41°	≈ 32°	
IMPA	96°	≈ 90°	
U1-SN	105°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Лека тенденция към скелетен клас II. **Вертикално:** Изразен хипердивергентен модел. **Дентално:** Долните резци са леко проклинирани. **Клинично:** Вертикалният контрол е приоритет; избягват се механиките, които екструдират моларите, и продължителните ластици клас II.

Упражнение 6 · Късо лице

СРЕДЕН

Клинична бележка: 16 г., момиче. Дълбока захапка, изразена брадичка.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	83°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	17°	≈ 25°	
SN-GoMe	25°	≈ 32°	
IMPA	95°	≈ 90°	
U1-SN	92°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Гранично скелетен клас I. **Вертикално:** Хиподивергентен модел. **Дентално:** Горните резци са ретроклинирани; може да съответства на модела на клас II, подклас 2. **Клинично:** Склонност към дълбока захапка; приоритет са торкът на горните резци и отварянето на дълбоката захапка, ретенцията се планира от самото начало.

Упражнение 7 · Ако ANB и Wits си противоречат

НАПРЕДНАЛ

Клинична бележка: 15 г., момче. Клинично конвексен профил, моларен клас II.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	93°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: ANB изглежда нормален, а Wits показва клас II: има противоречие. **Вертикално:** Нормодивергентен. **Дентално:** Наклоните на резците са в нормални граници. **Клинично:** Наклонът на равнината SN или оклузалната равнина може да подвеждат ANB; решението се взема с клиничния профил и другите измервания, а не по една-единствена стойност.

Упражнение 8 · Резци „резец в резец“

СРЕДЕН

Клинична бележка: 9 г., момиче. Предна захапка „резец в резец“, прав профил.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	−1°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−3 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	86°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Лека тенденция към скелетен клас III. **Вертикално:** Нормодивергентен. **Дентално:** Долните резци са леко ретроклинирани, горните – леко проклинирани. **Клинично:** Клинично решаваща е проверката CR-CO (разграничаване на псевдо клас III); добавят се фамилната анамнеза и проследяването на растежа.

Упражнение 9 · Граничен клас II

НАПРЕДНАЛ

Клинична бележка: 18 г., жена. Изразено конвексен профил, оплакване от профила.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	84°	≈ 82°	
SNB	77°	≈ 80°	
ANB	7°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+6 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	33°	≈ 25°	
SN-GoMe	39°	≈ 32°	
IMPA	104°	≈ 90°	
U1-SN	110°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Изразен скелетен клас II. **Вертикално:** Хипердивергентен. **Дентално:** Долните резци са изразено проклинирани, горните – проклинирани: резервът за компенсация е изчерпан. **Клинично:** Камуфлажът е ограничен; ластиците клас II са рискови. Обсъжда се консултация за ортогнатна хирургия.

Упражнение 10 · Две групи резци напред

СРЕДЕН

Клинична бележка: 19 г., жена. Устни напред, моларен клас I.

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ВАШЕТО ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	79°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	100°	≈ 90°	
U1-SN	114°	≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

Тълкуване. Сагитално: Скелетен клас I. **Вертикално:** Нормодивергентен. **Дентално:** Горните и долните резци са проклинирани: бимаксиларна дентална протрузия. **Клинично:** Проблемът не е скелетен, а дентален; обсъжда се план с екстракции (Инструмент 2).

Празен формуляр за измерване

ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

Разпечатайте и размножете. Вместо името на пациента запишете кода на досието, който използва Вашата клиника.

Код на досието · възраст · пол

Дата на снимката

ИЗМЕРВАНЕ	СТОЙНОСТ	КЛАСИЧЕСКА НОРМА	ТЪЛКУВАНЕ (↑ / ↓ / НОРМАЛНО)
SNA		≈ 82°	
SNB		≈ 80°	
ANB		≈ 2° ± 2°	
Wits		≈ 0 mm (жени) · ≈ −1 mm (мъже)	
FMA		≈ 25°	
SN-GoMe		≈ 32°	
IMPA		≈ 90°	
U1-SN		≈ 103°	

Сагитално (скелетно)

Вертикален модел

Дентално (резци)

Клиничен извод (едно изречение)

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Завършихте ли 10-те упражнения? Решете от 100-те коментирани въпроса по случаи **Блок 2 · Цефалометрия**, като засичате времето.

В 52-седмичната програма за работа по случаи се върнете към **Седмица 11** и **Седмица 35**. В Библията отворете **Модул 02** и **Визуални карти 40, 41 и 42**; за разграничаване на клас II–III използвайте **Инструмент 3**.